

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENEAS TOGNINI
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GIOVANA YURI NAKAMURA
KARINE CRISTINA DE FIGUEIREDO
MARIA EDUARDA DE ANDRADE SOUZA ALVES
SARAH FERNANDES DE ARAÚJO
VITÓRIA PEREIRA DE LUCENA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (FASE I): DAS ANÁLISES À
PROTOTIPAÇÃO INICIAL

Sistema Web para Localização e Reencontro de Animais Perdidos

SÃO PAULO

2026

GIOVANA YURI NAKAMURA
KARINE CRISTINA DE FIGUEIREDO
MARIA EDUARDA DE ANDRADE SOUZA ALVES
SARAH FERNANDES DE ARAÚJO
VITÓRIA PEREIRA DE LUCENA

**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (FASE I): DAS ANÁLISES À
PROTOTIPAÇÃO INICIAL**

Sistema Web para Localização e Reencontro de Animais Perdidos

*Projeto Integrador apresentado ao curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC
Ipiranga – Pastor Eneas Tognini, como requisito
parcial para avaliação do 1º semestre.*

Orientadora: Prof.^a Ana Travessos Ichihara

*Data de Entrega da documentação: 22 de maio de
2026*

SÃO PAULO

2026

“A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados.”

— Mahatma Gandhi

RESUMO

Este projeto apresenta uma plataforma web projetada para ajudar a reunir animais de estimação perdidos com suas famílias, abordando uma situação que frequentemente gera ansiedade, tristeza e sofrimento emocional. Para muitas pessoas, os pets são membros queridos da família, e seu desaparecimento cria uma necessidade urgente de soluções rápidas e eficazes. No entanto, os métodos atuais, como publicações em redes sociais e cartazes nas ruas, são desorganizados e muitas vezes não conseguem alcançar as pessoas certas a tempo. Para responder a esse problema, o projeto propõe um sistema centralizado e acessível onde tutores podem registrar animais desaparecidos e outras pessoas podem cadastrar avistamentos. Ao organizar essas informações e utilizar mecanismos de correspondência baseados em características e localização, a plataforma aumenta as chances de reencontro, oferecendo não apenas eficiência, mas também esperança e conforto em um momento difícil. O projeto integra diversas disciplinas do curso de forma prática. Algoritmos e Lógica de Programação são utilizados para construir as funcionalidades centrais do sistema, especialmente o processo de busca e correspondência entre pets perdidos e avistamentos. Engenharia de Software apoia o planejamento, a análise de requisitos e o desenvolvimento estruturado do sistema. Sistemas Operacionais e Arquitetura e Organização de Computadores fornecem a base técnica para compreender como a plataforma funciona nos servidores, gerencia recursos e atende múltiplos usuários simultaneamente. Os conceitos de Sistemas Web garantem que a plataforma seja acessível, responsiva e fácil de usar em diferentes dispositivos. Por fim, Inglês e Comunicação e Expressão são essenciais para documentar o projeto, apresentar ideias com clareza e tornar a plataforma compreensível e acessível aos usuários. Ao combinar essas áreas, o projeto se torna mais do que uma solução técnica — torna-se uma iniciativa significativa que visa reduzir o sofrimento, fortalecer a colaboração comunitária e reunir famílias e seus animais de estimação novamente.

Palavras-chave: plataforma web; animais desaparecidos; desenvolvimento de sistemas; colaboração comunitária.

ABSTRACT

This project presents a web-based platform designed to help reunite lost pets with their families, addressing a situation that often brings anxiety, sadness, and emotional distress. For many people, pets are beloved members of the family, and their disappearance creates an urgent need for quick and effective solutions. However, current methods such as social media posts and street posters are disorganized and often fail to reach the right people in time. To respond to this problem, the project proposes a centralized and accessible system where owners can report lost pets and others can register sightings. By organizing this information and using matching mechanisms based on characteristics and location, the platform increases the chances of reunion, offering not only efficiency but also hope and comfort during a difficult time. The project integrates several subjects from the course in a practical way. Algorithms and Programming Logic are used to build the system's core functionality, especially the search and matching process between lost pets and sightings. Software Engineering supports the planning, requirements analysis, and structured development of the system. Operating Systems and Computer Architecture and Organization provide the technical foundation to understand how the platform runs on servers, manages resources, and handles multiple users simultaneously. Web Systems concepts ensure that the platform is accessible, responsive, and easy to use across different devices. Finally, English and Communication and Expression are essential for documenting the project, presenting ideas clearly, and making the platform understandable and accessible to users. By combining these areas, the project becomes more than a technical solution, it becomes a meaningful initiative that aims to reduce suffering, strengthen community collaboration, and bring families and their pets back together.

Keywords: web platform; lost pets; systems development; community collaboration.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 - Você possui ou já possuiu um animal de estimação?

Gráfico 2 - Você ou alguém próximo já perdeu um animal de estimação?

Gráfico 3 - Quando um animal se perde, você sabe onde divulgar ou procurar informações tendo a plena certeza de que o tutor terá acesso a essa informação?

Gráfico 4 - Quais métodos de busca foram utilizados?

Gráfico 5 - Você acredita que falta um local específico para divulgar animais perdidos na comunidade?

Gráfico 6 - Nível de impacto emocional envolvido na perda de um animal de estimação.

Gráfico 7 - Taxa de demanda por funcionalidades.

Gráfico 8 - Intenção de utilização de um site para divulgar ou procurar um animal perdido.

Fluxograma 1 - Processo Atual

Quadro 1 - Síntese do Levantamento de Dados

Quadro 2 - Requisitos Funcionais

Quadro 3 - Requisitos Não Funcionais

Quadro 4 - Regras de Negócio

Fluxograma 2 – Processo de Cadastro de Animal Perdido

Diagrama 1 - Cadastro de Animal Perdido

Fluxograma 3 – Processo de Registro de Avistamento

Diagrama 2 - Funcionalidades do Sistema

Pseudocódigo – Sistema de Cruzamento de Dados

Figura 1 - Código Java

Figura 2 - Tela 1: Apresentação do Sistema

Figura 3 - Tela 2: Cadastro do Usuário

Figura 4 - Tela 3: Página Inicial (Home)

Figura 5 - Tela 4 – Cadastro de animal perdido

Figura 6 - Tela 5: Registro de Avistamento

Quadro 5 – Casos de Teste Funcionais

Quadro 6 – Resultados dos Testes de Usabilidade

Quadro 7 – Casos de Teste em Java

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API – Interface de Programação de Aplicação (Application Programming Interface)

car. - Caracteres

CCZ - Centros de Controle de Zoonoses

FATEC - Faculdade de Tecnologia

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

JPG - Grupo Conjunto de Especialistas em Fotografia (Joint Photographic Experts Group)

Linux - Sistema Operacional Linux

MB – Megabyte

ONGs - Organizações Não Governamentais

PNG - Gráficos Vetoriais Portáteis (Portable Network Graphics)

UML - Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language)

WEB - Rede Mundial de Computadores (World Wide Web)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 JUSTIFICATIVA

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

3.2 Objetivos Específicos

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Sistemas Web

4.2 Engenharia de Software

4.3 Algoritmos e Lógica de Programação

4.4 Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais

5 METODOLOGIA

5.1 Tipo de Pesquisa

5.2 Coleta de Dados

5.3 Etapas do Projeto

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Levantamento do Problema

6.2 Definição da Ideia de Solução

6.2.1 Descrição e Objetivo do Sistema de Informação Proposto

6.2.2 Escopo Inicial do Sistema

6.3 Levantamento de Requisitos

6.4 Modelagem do Sistema

6.5 Protótipo

6.6 Testes e Validação

6.6.1 Estratégia de Testes

6.6.1.1 Testes Funcionais

6.6.1.2 Testes de usabilidade

6.7 Ajustes e Refinamentos

7 CONCLUSÃO

8 REFERÊNCIAS

9 ANEXOS

9.1 Anexo A - Fotos e Registros do Levantamento

1 INTRODUÇÃO

A perda de animais domésticos é uma realidade que afeta milhares de famílias brasileiras todos os anos. Cachorros, gatos e outros animais de estimação podem desaparecer por diversas razões, como portões abertos, fugas durante tempestades, acidentes ou simples descuidos. Nessas situações, o tempo torna-se um fator crítico, pois quanto mais rápida for a divulgação das informações e o início das buscas, maiores são as chances de um desfecho positivo.

Apesar da relevância do problema, as soluções atualmente disponíveis ainda se mostram fragmentadas e pouco eficientes. A divulgação costuma ocorrer por meio de redes sociais, grupos de mensagens, cartazes físicos e aplicativos genéricos de classificados, ferramentas que carecem de organização, geolocalização eficiente e de um fluxo estruturado de comunicação entre quem perdeu e quem encontrou o animal.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema *web* dedicado à localização e ao reencontro de animais perdidos. A plataforma permitirá que tutores registrem o desaparecimento de seus pets e que qualquer pessoa que encontre um animal possa publicar o avistamento de forma estruturada, facilitando o cruzamento de informações e acelerando o reencontro.

A comunidade estudada é composta por tutores de animais domésticos, protetores independentes e usuários de redes sociais que participam da divulgação de animais perdidos e encontrados.

O projeto integra os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do primeiro semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Ipiranga, incluindo fundamentos de algoritmos e lógica de programação, engenharia de software, arquitetura de computadores e sistemas operacionais, aplicando-os de forma prática no desenvolvimento de uma solução tecnológica com impacto social real.

2. JUSTIFICATIVA

Segundo dados de organizações de proteção animal no Brasil, estima-se que mais de 30 milhões de animais domésticos vivem em condições de abandono ou de desaparecimento no país (IBGE, 2022). Entre os pets que possuem tutores, a perda temporária é um evento comum, frequentemente associado a traumas emocionais e, em muitos casos, à morte do animal por atropelamento, desnutrição ou doenças e riscos gerais à saúde e à sobrevivência do bichano.

A ausência de uma plataforma centralizada, acessível e de fácil utilização representa uma lacuna significativa nesse contexto. As alternativas informais atualmente utilizadas, como em grupos em aplicativos de mensagens como WhatsApp e Facebook, ou postagens em demais redes sociais e cartazes físicos possuem alcance limitado, são efêmeras e dependem exclusivamente do engajamento individual dos usuários, sem qualquer mecanismo de busca por localização ou características específicas do animal.

O desenvolvimento de um sistema web dedicado a essa finalidade justifica-se, portanto, tanto do ponto de vista social — ao aumentar as chances de reencontro e reduzir o sofrimento de tutores e animais — quanto do ponto de vista técnico-acadêmico, ao oferecer ao grupo a oportunidade de aplicar, de forma integrada, os conceitos teóricos estudados ao longo do semestre em um projeto com relevância prática.

Além disso, a solução proposta contribui para a conscientização sobre a responsabilidade no cuidado com animais domésticos e fortalece a cultura de colaboração comunitária, valores cada vez mais importantes na sociedade contemporânea.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: os primeiros três capítulos apresentam a contextualização do problema, a justificativa e os principais objetivos do projeto; o segundo aborda o levantamento de requisitos e análise da comunidade; o terceiro apresenta a modelagem do sistema; e o quarto descreve o desenvolvimento da solução proposta.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web que permita o registro, a divulgação e o cruzamento de informações sobre animais perdidos e encontrados, facilitando o reencontro entre pets e seus tutores de forma ágil, organizada e acessível.

3.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram definidos objetivos específicos que orientam o desenvolvimento do sistema e delimitam as principais funcionalidades e metas do projeto.

- a) Modelar o sistema utilizando princípios de engenharia de software, incluindo levantamento de requisitos, casos de uso e modelagem de dados;
- b) Implementar os algoritmos de busca e filtragem de anúncios de animais perdidos e encontrados, aplicando conceitos de lógica de programação;
- c) Estruturar a arquitetura do sistema considerando os conceitos de sistemas operacionais e arquitetura de computadores estudados na disciplina;
- d) Criar uma interface web responsiva e intuitiva para que qualquer usuário, com ou sem conhecimento técnico, possa utilizar a plataforma;
- e) Documentar todo o processo de desenvolvimento conforme as normas técnicas e acadêmicas exigidas pelo curso;
- f) Centralizar informações sobre animais perdidos;
- g) Aplicar conhecimentos adquiridos no curso.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Sistemas Web

Sistemas web são aplicações executadas em servidores e acessadas por meio de navegadores de internet, sem necessidade de instalação local pelo usuário. De acordo com Pressman e Maxim (2021), as aplicações web apresentam características únicas: ubiquidade de acesso, atualização centralizada, escalabilidade e facilidade de distribuição.

A arquitetura cliente-servidor, amplamente utilizada em sistemas web, divide as responsabilidades entre o lado cliente — responsável pela interface e interação com o usuário — e o lado servidor — responsável pelo processamento de regras de negócio, acesso a banco de dados e fornecimento de respostas (TANENBAUM; WETHERALL, 2021).

4.2 Engenharia de Software

A engenharia de software é a disciplina que aplica princípios de engenharia ao desenvolvimento de software, com o objetivo de produzir sistemas de qualidade dentro de prazos e orçamentos definidos. Sommerville (2019) define o processo de software como um conjunto de atividades relacionadas que conduzem à produção de um produto de software, incluindo especificação, desenvolvimento, validação e evolução.

Para o presente projeto, serão adotadas práticas da metodologia ágil, especialmente elementos do Scrum, que organiza o trabalho em sprints e incentiva entregas incrementais e colaboração entre os membros da equipe. Conceitos como levantamento de requisitos e prototipagem foram utilizados para estruturar o desenvolvimento da plataforma, permitindo compreender as necessidades da comunidade e transformar essas informações em funcionalidades do sistema.

4.3 Algoritmos e Lógica de Programação

Algoritmos são sequências finitas de instruções bem definidas para a resolução de um problema. No contexto do sistema proposto, algoritmos de busca e filtragem serão empregados na criação das funcionalidades do sistema, para cruzar características dos animais (espécie, raça, cor, porte, localização) com os registros cadastrados, aumentando a precisão dos resultados apresentados ao usuário (CORMEN *et al.*, 2022).

4.4 Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais

O funcionamento de qualquer sistema web está diretamente relacionado aos recursos de hardware e software do ambiente em que é executado, para garantir armazenamento de dados, processamento das informações e acesso eficiente pelos usuários em diferentes dispositivos e a arquitetura de computadores que estuda a organização e o funcionamento dos componentes computacionais, incluindo processadores, memória e dispositivos de armazenamento. Conceitos como compatibilidade, usabilidade, gerenciamento de memória, processamento de processos e comunicação em rede, estudados em sistemas operacionais, são fundamentais para compreender como o servidor lida com múltiplas requisições simultâneas de usuários (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 2020).

A escolha da plataforma web para o sistema justifica-se pela necessidade de acesso simultâneo por múltiplos usuários em diferentes dispositivos, sem necessidade de instalação de software adicional. O servidor deverá suportar sistema operacional Linux, amplamente utilizado em ambientes de hospedagem web, por sua estabilidade, segurança e eficiência no gerenciamento de recursos.

5 METODOLOGIA

5.1 Tipo de Pesquisa

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, na modalidade de estudo de caso. A pesquisa aplicada tem como objetivo a geração de conhecimento voltado à solução de problemas específicos (GIL, 2017). O estudo de caso permite a investigação aprofundada de um fenômeno contemporâneo inserido em seu contexto real, sendo adequado para a análise das dificuldades enfrentadas por tutores de animais domésticos diante da perda de seus pets.

5.2 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas informais com tutores de animais domésticos e análise de plataformas e grupos de redes sociais voltados à localização de pets perdidos. Foram também observados processos de divulgação de animais desaparecidos em grupos de em redes sociais e aplicativos de mensagens, identificando os pontos críticos de cada abordagem. Além disso, foi aplicado um questionário online com 37 respondentes para levantamento quantitativo das necessidades e experiências da comunidade.

5.3 Etapas do Projeto

O desenvolvimento do projeto foi estruturado nas seguintes etapas: análise da comunidade e identificação do problema central; definição da ideia de solução; levantamento de requisitos funcionais e não funcionais; modelagem do sistema por meio de diagramas UML, fluxogramas e pseudocódigo; prototipagem das telas principais; realização de testes e validação com usuários; e elaboração da documentação final.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Levantamento do Problema

A comunidade analisada é composta por tutores de animais domésticos residentes em São Paulo e região, bem como por voluntários de grupos de proteção animal e redes sociais dedicadas ao reencontro de pets. Por meio de entrevistas informais e observação direta dos processos de divulgação, foram identificados os seguintes fluxos e dificuldades:

Atualmente, os processos de busca por animais desaparecidos ocorrem de forma descentralizada e manual. Ao perder um animal, os tutores geralmente recorrem à publicação de fotos em grupos de redes sociais e aplicativos de mensagens, à produção de cartazes físicos fixados em postes e estabelecimentos comerciais e ao compartilhamento de informações com amigos e familiares para ampliar o alcance das buscas.

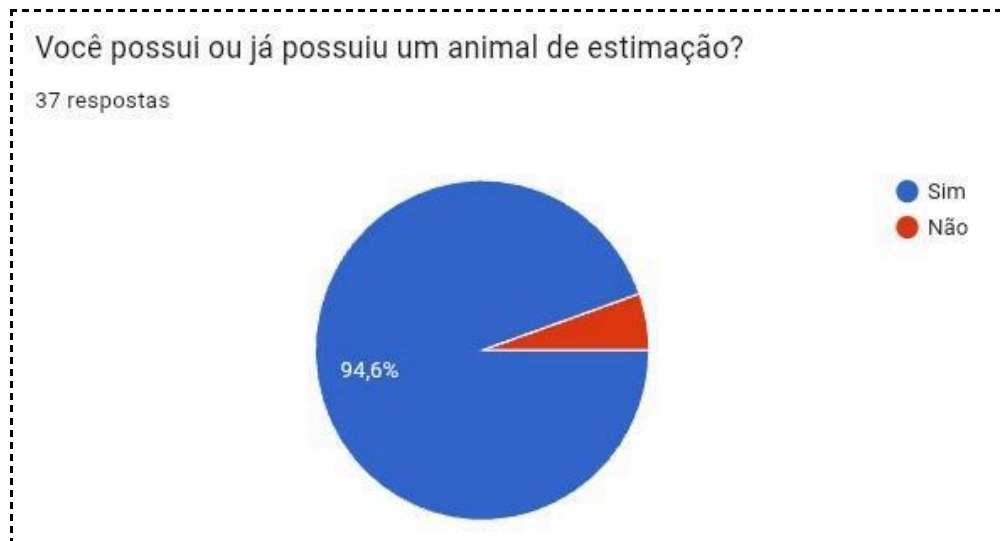
Durante a análise da comunidade, foram identificados diversos pontos críticos nesses processos. As publicações realizadas em redes sociais possuem baixa organização e perdem visibilidade rapidamente, dificultando a localização das informações pelos usuários. Além disso, não existem mecanismos eficientes de busca por localização, características físicas ou região do desaparecimento do animal. Os cartazes físicos apresentam limitações como deterioração, remoção e ausência de atualização em tempo real.

A partir das entrevistas, é possível perceber a necessidade da comunidade, os tutores expressaram a carência de uma plataforma centralizada, onde fosse possível registrar o desaparecimento do animal com fotos e localização, e onde qualquer pessoa que o encontrasse pudesse publicar um avistamento de forma estruturada, possibilitando o cruzamento automático de informações.

Com base nas informações coletadas, definiu-se como problema central a ausência de uma plataforma digital organizada para o registro e a busca de animais perdidos, reduzindo as chances de reencontro e prolongando o sofrimento de tutores e animais.

6.1.1 Questionário

Para subsidiar o levantamento de dados com evidências quantitativas, foi aplicado um questionário online com 37 respondentes. Os resultados serão apresentados nos gráficos a seguir:

Gráfico 1

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Gráfico 2

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Segundo os dados dos gráficos 1 e 2, mais de 94% dos respondentes possuem ou já possuíram um animal de estimação, e 73% da totalidade conhece alguém que vivenciou a perda de um animal. Isso demonstra forte conexão com o público-alvo do projeto.

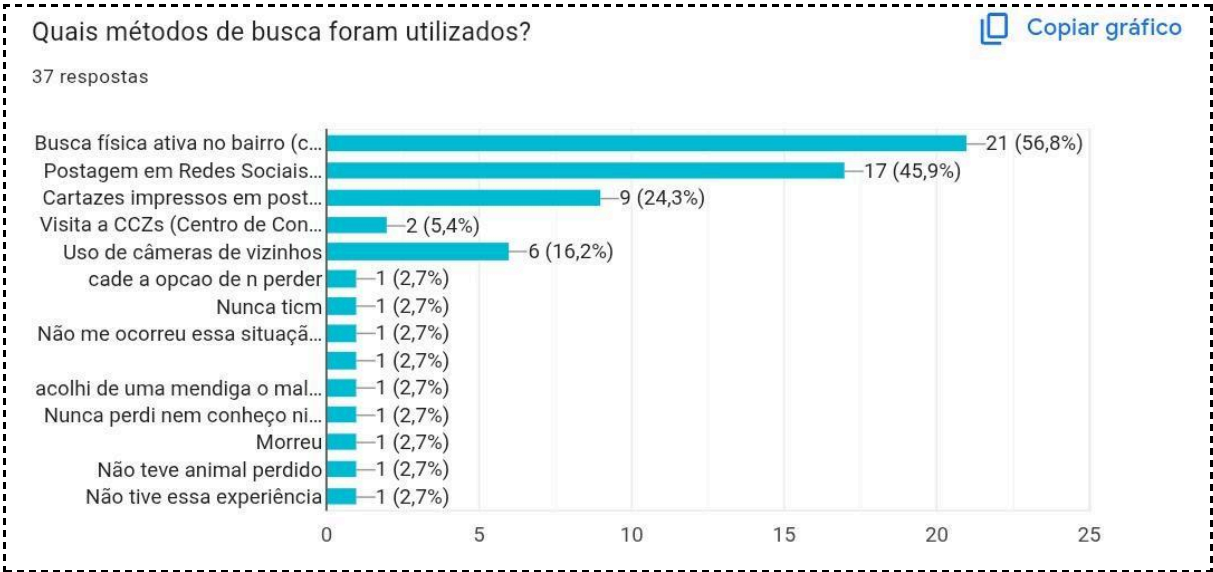
Gráfico 3



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Observando o gráfico 3, é possível analisar que 75% dos respondentes não possuem conhecimento de como procurar o animal de maneira ágil e efetiva, afetando as chances de reencontrar o animal. Isso dá relevância à solução proposta pelo projeto.

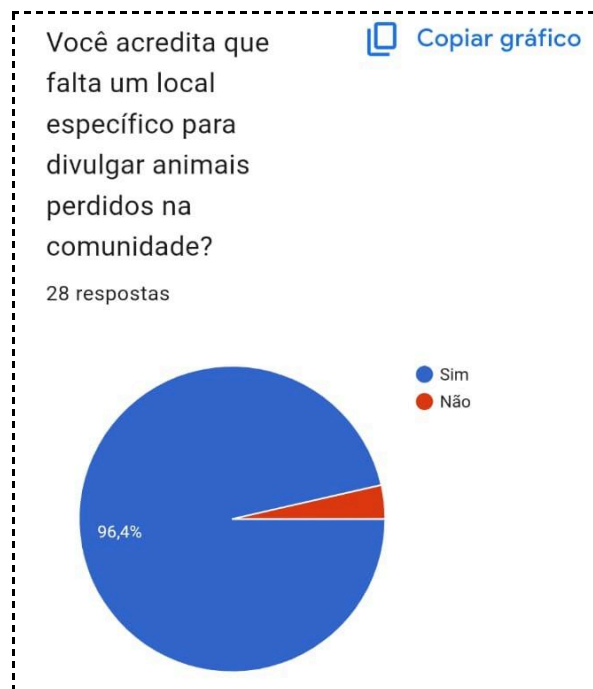
Gráfico 4



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

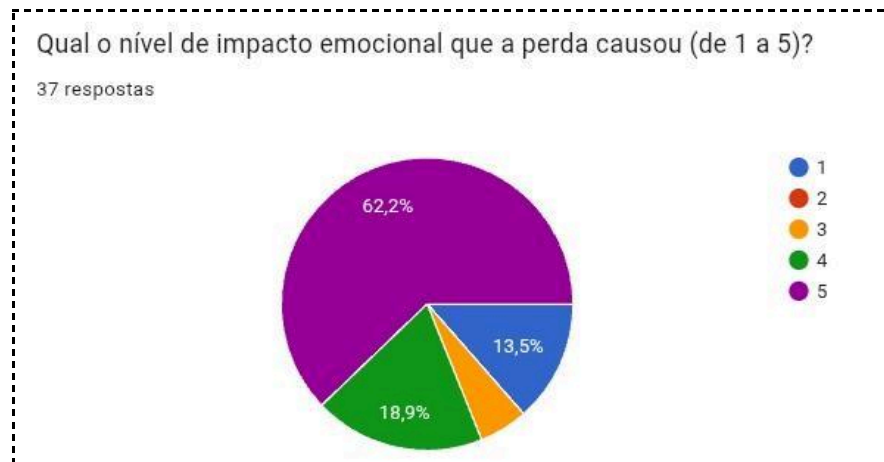
O gráfico 4 revela que a busca por animais perdidos ainda é baseada em ações físicas e esforço manual, com a busca ativa pelo bairro como o método mais notório entre os tutores (56,8%). Além disso, observa-se uso relevante do ambiente digital por meio de redes sociais. Existe, contudo, uma baixa adesão na utilização de órgãos oficiais, como os Centros de Controle de Zoonoses, o que sugere a necessidade de uma plataforma que centralize essas informações dispersas e melhore a comunicação geolocalizada.

Gráfico 5



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Cerca de 96,4% da amostra identifica a ausência de um local específico e centralizado para a divulgação de animais perdidos na comunidade. Isso indica uma falha na estrutura de comunicação, evidenciando que os métodos genéricos aplicados na realidade atual não são suficientes para satisfazer a necessidade social.

Gráfico 6

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Os dados revelam altos índices emocionais, totalizando 62,2% no nível 5 e outros 18,9% no nível 4. Assim, demonstrando que a perda de um animal impacta profundamente os tutores, afetando seu bem-estar e justificando a importância da proposta do sistema.

Gráfico 7

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O gráfico apresenta alta taxa de demanda por meios de comunicação ágeis (83,8%), localização de ONGs, CCZ e lares temporários (81,1%) e gerador de cartazes digitais (67,6%). Demonstrando que a maior parte dos respondentes aprova as funcionalidades apresentadas no questionário.

Gráfico 8

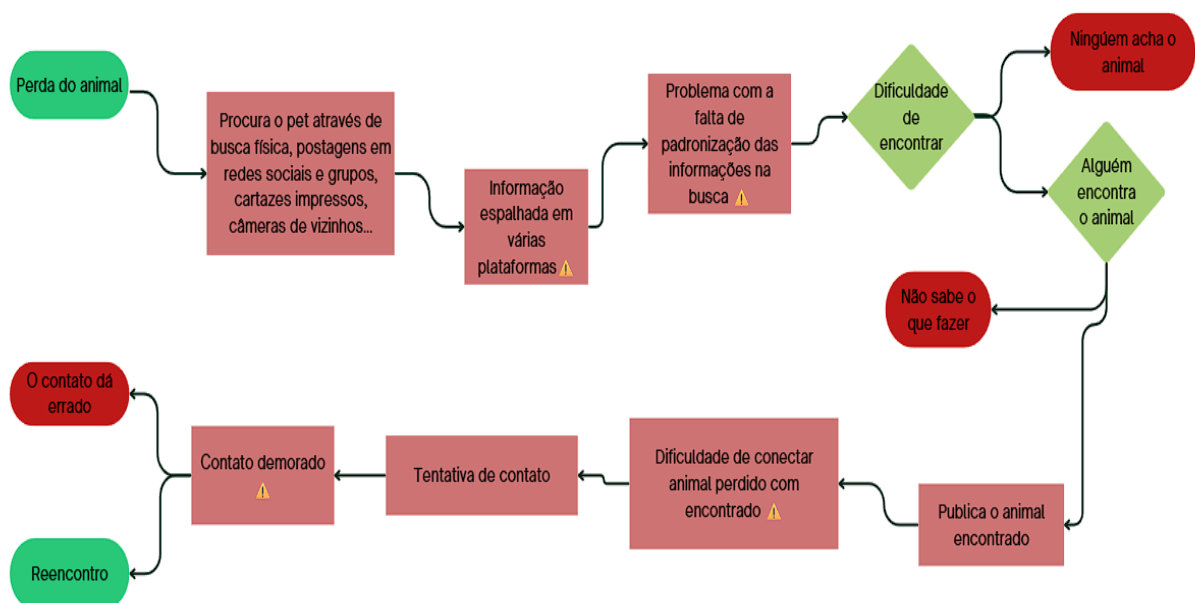


Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Por fim, este gráfico revela que mais de 91,9% dos respondentes utilizariam um site para divulgar ou procurar um animal perdido, justificando a criação do sistema proposto pelo projeto.

Em conclusão, pode-se admitir a ausência de uma plataforma centralizada e organizada para registro e busca de animais perdidos e encontrados resulta, na maioria das vezes, em informações dispersas e outros problemas no procedimento, dificultando o reencontro e aumentando o tempo de busca. O processo descrito pode ser observado no fluxograma 1, apresentado a seguir:

Fluxograma 1 -



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 1 – Síntese do Levantamento de Dados

Categoria	Situação Identificada
Processos atuais	Publicações manuais em grupos de redes sociais e cartazes físicos
Problemas recorrentes	Baixo alcance, perda de publicações no feed, impossibilidade de busca filtrada
Necessidades	Plataforma centralizada com busca por localização e características do animal
Problema central	Falta de sistema digital organizado para localização de animais perdidos

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.2 Definição da Ideia de Solução

6.2.1 Descrição e Objetivo do Sistema de Informação Proposto

Com base no problema identificado durante a análise da comunidade, propõe-se o desenvolvimento de um sistema web acessível por meio de navegadores de internet, voltado ao registro e à busca de animais perdidos e encontrados.

A plataforma permitirá que tutores realizem o cadastro de animais desaparecidos, informando características como espécie, raça, cor, porte, fotografia, data do desaparecimento e localização aproximada. O sistema também permitirá o registro de avistamentos realizados por outros usuários, possibilitando o compartilhamento estruturado das informações.

Além disso, a solução contará com mecanismos de busca e cruzamento automático de dados, permitindo comparar características dos animais cadastrados com os avistamentos registrados, auxiliando no processo de identificação e reencontro, e também notificações, em que o tutor recebe alertas quando um avistamento compatível com o seu animal for registrado próximo à área do desaparecimento.

O objetivo da solução é reduzir o tempo de busca, ampliar o alcance das informações e organizar o processo de reencontro de forma eficiente e acessível a qualquer usuário com acesso à internet. Espera-se ainda que a plataforma contribua para o fortalecimento da colaboração comunitária e para a conscientização sobre a importância do cuidado responsável com animais domésticos.

6.2.2 Escopo Inicial do Sistema

O escopo inicial do sistema contempla as seguintes funcionalidades:

- cadastro de usuários;
- registro de animais perdidos;
- registro de avistamentos de animais encontrados;
- envio de fotografias;
- busca de animais por localização e características;
- cruzamento automático de informações;
- sistema de notificações para possíveis correspondências;
- visualização de detalhes dos registros;
- comunicação entre usuários.

Nesta etapa inicial, o sistema será desenvolvido como plataforma web responsiva, com foco nas funcionalidades essenciais para validação da solução proposta.

6.3 Levantamento de Requisitos

Os requisitos foram levantados a partir das necessidades identificadas nas entrevistas, no questionário e na análise das plataformas existentes, conforme descrito a seguir.

6.3.1 Requisitos Funcionais

Quadro 2

ID	Descrição	Prioridade
RF 01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários (tutores e colaboradores) com nome, e-mail, telefone e senha.	Alta
RF 02	O sistema deve permitir que o tutor registre um anúncio de pet perdido informando: nome, espécie, raça, cor, porte, foto e última localização conhecida.	Alta

RF 03	O sistema deve permitir que qualquer usuário registre um avistamento de animal encontrado, informando foto, descrição e localização.	Alta
RF 04	O sistema deve exibir uma listagem de pets perdidos e encontrados, com filtros por espécie, porte, cor e localização.	Alta
RF 05	O sistema deve notificar o tutor por e-mail quando um avistamento compatível com o pet cadastrado for registrado.	Média
RF 06	O sistema deve permitir que o tutor marque o anúncio como 'pet reencontrado', encerrando-o manualmente.	Alta
RF 07	O sistema deve permitir que o usuário faça login e logout com autenticação por e-mail e senha.	Alta

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.3.2 Requisitos Não Funcionais

Quadro 3

ID	Descrição	Categoria
RNF 01	O sistema deve ser responsivo, funcionando corretamente em dispositivos móveis, tablets e desktops.	Usabilidade
RNF 02	As senhas dos usuários devem ser armazenadas com criptografia (hash bcrypt ou equivalente).	Segurança
RNF 03	O sistema deve estar disponível 99% do tempo, desconsiderando janelas de manutenção programada.	Disponibilidade
RNF 04	O banco de dados deve realizar backup automático diário para garantir a recuperação de dados em caso de falha.	Confiabilidade
RNF 05	O sistema deve ser desenvolvido com código modular e documentado, facilitando a manutenção e evolução futura.	Manutenibilidade
RNF 06	O upload de fotos deve aceitar arquivos nos formatos JPG e PNG com tamanho máximo de 5 MB por imagem.	Restrição técnica
RNF 07	O sistema deve ser compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari nas versões dos últimos 2 anos.	Compatibilidade

RNF 08	O sistema deve permitir acesso à galeria do dispositivo para upload de fotos no cadastro de anúncios.	Compatibilidade
RNF 09	O sistema deve suportar envio de notificações push em dispositivos móveis (Android e iOS), quando disponível.	Usabilidade
RNF 10	O sistema deve ser hospedado em ambiente de servidores com arquitetura escalável (ex: cloud computing), suportando múltiplas requisições simultâneas.	Desempenho

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.3.3 Regras de Negócio

Quadro 4

ID	Regra
RN 01	Um anúncio de pet perdido só pode ser cadastrado por um usuário autenticado (logado no sistema).
RN 02	Cada anúncio deve conter obrigatoriamente ao menos uma foto e a descrição do animal; anúncios incompletos não podem ser publicados.
RN 03	Um usuário só pode encerrar (marcar como reencontrado) um anúncio criado por ele mesmo.
RN 04	O anúncio permanece ativo indefinidamente até que o próprio tutor o encerre manualmente.
RN 05	Cada usuário pode cadastrar no máximo 5 anúncios de pets perdidos ativos simultaneamente.
RN 06	A notificação de avistamento compatível é enviada ao tutor apenas se o avistamento ocorreu no mesmo município ou em municípios limítrofes ao da última localização conhecida do pet.
RN 07	O sistema não se responsabiliza pela veracidade das informações cadastradas; a conferência e o contato entre as partes são de responsabilidade dos usuários.

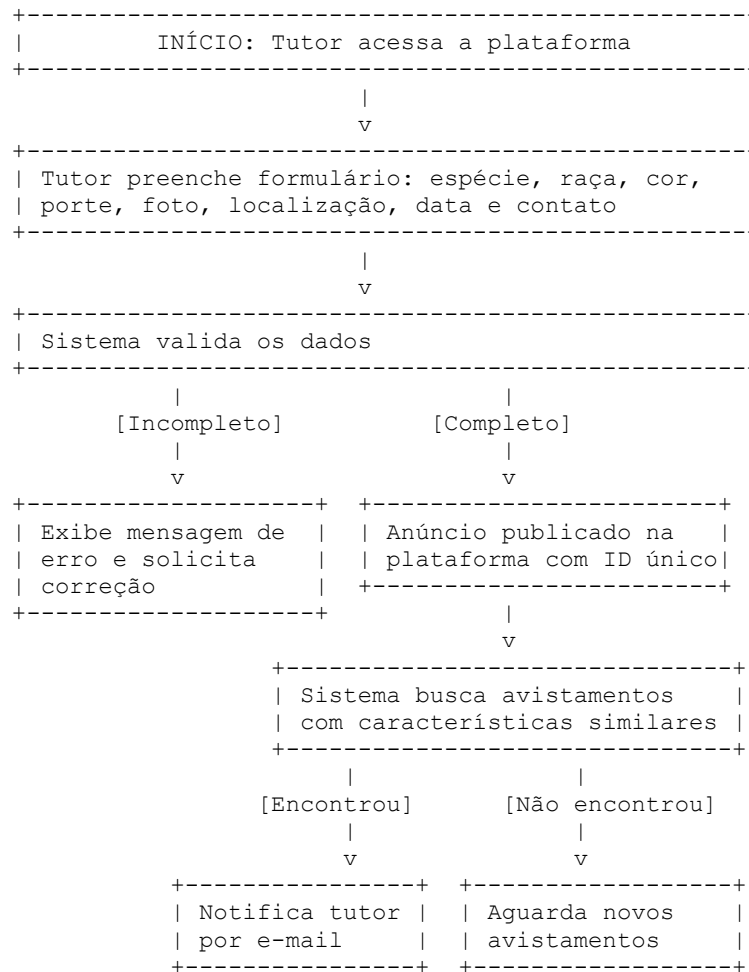
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4 Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema foi realizada por meio de fluxogramas e pseudocódigo, representando a lógica dos principais processos do sistema.

O fluxo a seguir representa o processo pelo qual um tutor registra o desaparecimento de seu animal na plataforma:

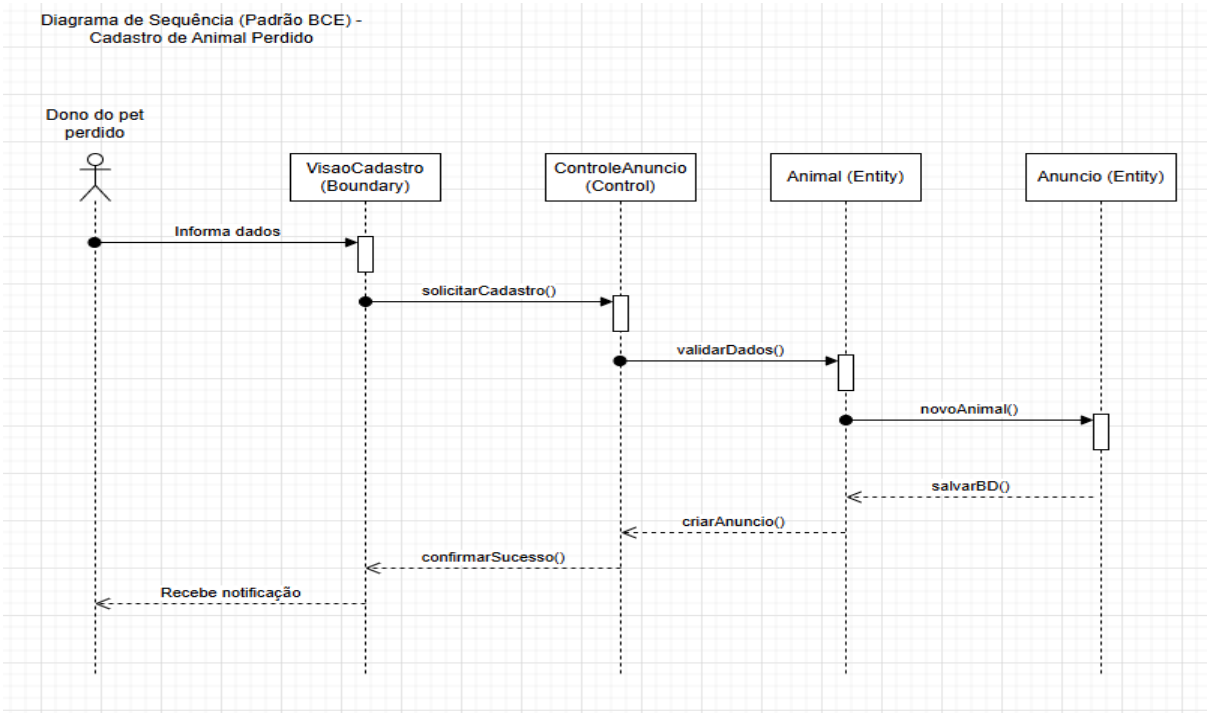
Fluxograma 2 – Processo de Cadastro de Animal Perdido



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O diagrama 1 demonstra como uma funcionalidade é executada, ilustrando a ordem cronológica das mensagens trocadas entre os objetos do sistema.

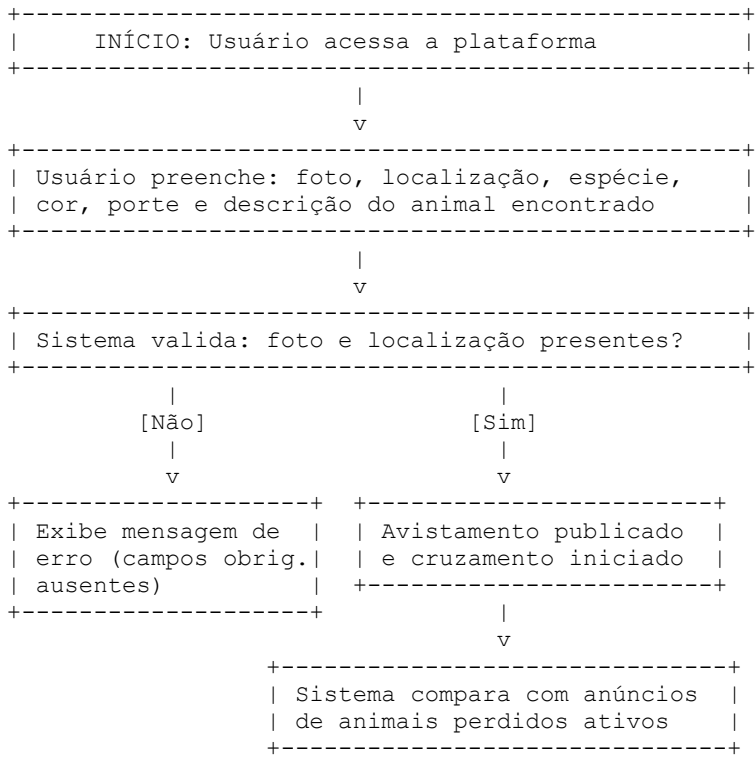
Diagrama 1 - Cadastro de Animal Perdido

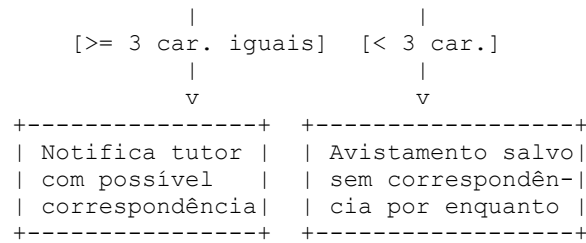


Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O fluxo abaixo representa o processo de publicação de um avistamento por um usuário que encontrou um animal:

Fluxograma 3 – Processo de Registro de Avistamento

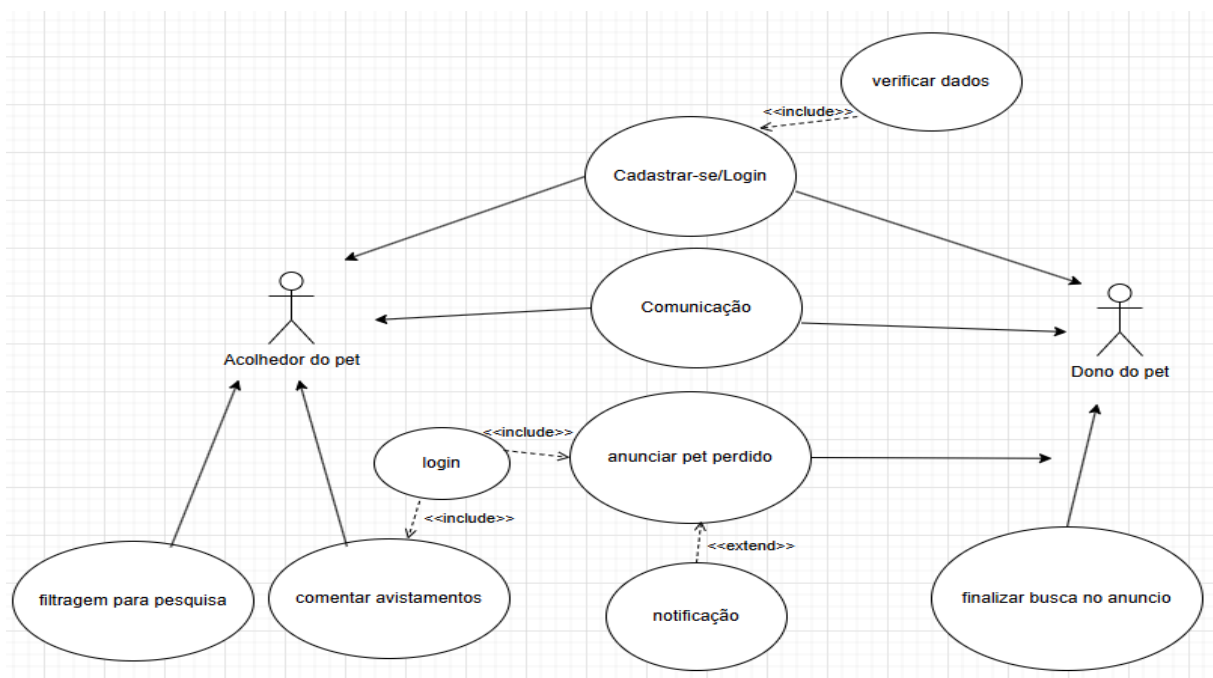




Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O diagrama a seguir representa as funcionalidades e interações do sistema sob a perspectiva dos usuários.

Diagrama 2 - Funcionalidades do Sistema



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

A seguir apresenta-se o pseudocódigo da função principal de cruzamento entre animais perdidos e avistamentos registrados:

Pseudocódigo – Sistema de Cruzamento de Dados

Início do Sistema

```

programa {
    // Ponto de entrada do programa. Onde a execução começa.
    funcao inicio() {
        // Declaração de variáveis para armazenar os dados do sistema.
        inteiro opcao = 0 // Armazena a escolha do menu do usuário.
        cadeia tipo = "" // Guarda a espécie ou raça do animal.
        cadeia descricao = "" // Guarda o texto explicativo sobre o animal.
        cadeia status = "" // Guarda a situação (ex: disponível, adotado).
    }
}

```

```

// Laço de repetição que mantém o menu ativo até que o usuário digite 8.
enquanto (opcao != 8) {

    // Exibição do menu principal na tela.
    escreva("==== SISTEMA DE ANIMAIS =====\n")
    escreva("1 - Cadastrar animal\n")
    escreva("2 - Listar animais\n")
    escreva("3 - Buscar animais\n")
    escreva("6 - Excluir\n")
    escreva("7 - Filtrar\n")
    escreva("8 - Sair\n")

    // Captura a opção digitada pelo usuário.
    leia(opcao)

    // Fluxo de decisão com base na opção escolhida.

    // Opção 1: Cadastra um novo animal sobrescrevendo as variáveis.
    se (opcao == 1) {
        escreva("Escreva o tipo do animal: ")
        leia(tipo)

        escreva("Escreva a descrição do anúncio: ")
        leia(descricao)

        escreva("Escreva o Status: ")
        leia(status)

        escreva("Animal cadastrado com sucesso!\n")

    // Opção 2: Mostra os dados do animal atualmente salvo na memória.
    } senao se (opcao == 2) {
        escreva("=== ANIMAL CADASTRADO ===\n")
        escreva("Tipo: ", tipo, "\n")
        escreva("Descrição: ", descricao, "\n")
        escreva("Status: ", status, "\n")

    // Opção 3: Pesquisa se o termo digitado coincide com algum campo do
    animal.
    } senao se (opcao == 3) {
        cadeia busca

        escreva("Digite o que deseja buscar: ")
        leia(busca)

        // Verifica se o termo existe em qualquer uma das três variáveis.
        se (busca == tipo ou busca == descricao ou busca == status) {
            escreva("Animal encontrado!\n")
            escreva("Tipo: ", tipo, "\n")
            escreva("Descrição: ", descricao, "\n")
            escreva("Status: ", status, "\n")
        } senao {
            escreva("Animal não encontrado!\n")
        }

    // Opção 6: Limpa os dados das variáveis, simulando a exclusão do
    registro.
    } senao se (opcao == 6) {
        se (tipo != "") {
            tipo = ""
            descricao = ""
            status = ""

            escreva("Anúncio excluído com sucesso!\n")
        } senao {
            escreva("Nenhum animal cadastrado para excluir\n")
        }
    }
}

```

```

        // Opção 7: Filtra e exibe o animal por um campo específico (Tipo,
        Descrição ou Status).
    } senao se (opcao == 7) {
        inteiro opcaoFiltro
        cadeia filtro

        escreva("Escolha o que quer filtrar:\n")
        escreva("1 - Tipo\n")
        escreva("2 - Descrição\n")
        escreva("3 - Status\n")

        leia(opcaoFiltro)

        escreva("Digite o valor do filtro: ")
        leia(filtro)

        // Sub-bloco de condições para validar o filtro selecionado pelo
        usuário.
        se (opcaoFiltro == 1) {
            se (filtro == tipo) {
                escreva("Animal encontrado!\n")
                escreva("Tipo: ", tipo, "\n")
                escreva("Descrição: ", descricao, "\n")
            } senao {
                escreva("Nenhum resultado\n")
            }

        } senao se (opcaoFiltro == 2) {
            se (filtro == descricao) {
                escreva("Animal encontrado!\n")
                escreva("Tipo: ", tipo, "\n")
                escreva("Descrição: ", descricao, "\n")
            } senao {
                escreva("Nenhum resultado\n")
            }

        } senao se (opcaoFiltro == 3) {
            se (filtro == status) {
                escreva("Animal encontrado!\n")
                escreva("Tipo: ", tipo, "\n")
                escreva("Descrição: ", descricao, "\n")
                escreva("Status: ", status, "\n")
            } senao {
                escreva("Nenhum resultado\n")
            }

        }

        // Opção 8: Mensagem de encerramento do programa.
    } senao se (opcao == 8) {
        escreva("Saindo do sistema...\n")

        // Mensagem padrão caso o número digitado não esteja no menu.
    } senao {
        escreva("Opção inválida\n")
    }
}
}
}
}

```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4.1 Código JAVA

Nesse tópico, será apresentado o teste de código em Java para cadastros realizados com sucesso.

Figura 1 - Código Java

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Scanner;
3
4 // Molde atualizado para aceitar tanto o nome (perdidos) quanto a cor (encontrados)
5 class Animal {
6     String nome, especie, contato, caracteristica;
7
8     public Animal(String nome, String especie, String contato, String caracteristica) {
9         this.nome = nome;
10        this.especie = especie;
11        this.contato = contato;
12        this.caracteristica = caracteristica;
13    }
14 }
15
16 public class Pet {
17     public static void main(String[] args) {
18         ArrayList<Animal> perdidos = new ArrayList<>();
19         ArrayList<Animal> encontrados = new ArrayList<>();
20         Scanner leitor = new Scanner(System.in);
21
22         while (true) {
23             int opcao;
24
25             // Validação do menu (apenas números de 1 a 4)
26             while (true) {
27                 System.out.println("\n1- Cadastrar animal Perdido\n2- Cadastrar Encontrado\n3- Listar\n4- Sair");
28                 System.out.print("Escolha uma opção: ");
29                 opcao = leitor.nextInt();
30                 leitor.nextLine(); // Limpa o buffer
31
32                 if (opcao >= 1 && opcao <= 4) {
33                     break;
34                 }
35                 System.out.println("Opção inválida! Digite um numero de 1 a 4.");
36             }
37
38             if (opcao == 4) {
39                 break;
40             }
41
42             // --- CADASTRO DE ANIMAL PERDIDO ---
43             if (opcao == 1) {
44                 String n = "";
45                 // Validação do Nome: não aceita números
46                 while (true) {
47                     System.out.print("Nome do animal: ");
48                     n = leitor.nextLine();
49
50                     boolean temNumero = false;
51                     for (int i = 0; i < n.length(); i++) {
52                         if (Character.isDigit(n.charAt(i))) {
53                             temNumero = true;
54                         }
55                     }
56
57                     if (!temNumero && !n.isEmpty()) {
58                         break;
59                     }
60                     System.out.println("Erro: O nome não pode conter numeros ou ficar vazio!");
61                 }
62
63                 String e = "";
64                 // Validação da Espécie: não aceita números
65                 while (true) {
66                     System.out.print("Especie (ex: Cão, Gato): ");
67                     e = leitor.nextLine();
68
69                     boolean temNumero = false;
70                     for (int i = 0; i < e.length(); i++) {
71                         if (Character.isDigit(e.charAt(i))) {
72                             temNumero = true;
73                         }
74                     }
75
76                     if (!temNumero && !e.isEmpty()) {
77                         break;
78                     }
79                     System.out.println("Erro: A especie não pode conter numeros ou ficar vazio!");
80                 }
81

```

```

82 String t = "";
83 // Validação do Telefone: aceita APENAS números
84 while (true) {
85     System.out.print("Telefone para contato (apenas numeros): ");
86     t = leitor.nextLine();
87
88     boolean apenasNumeros = true;
89     for (int i = 0; i < t.length(); i++) {
90         if (!Character.isDigit(t.charAt(i))) {
91             apenasNumeros = false;
92         }
93     }
94
95     if (apenasNumeros && !t.isEmpty()) {
96         break;
97     }
98     System.out.println("Erro: O telefone deve conter apenas numeros!");
99 }
100
101 // Salva na lista de perdidos (enviando "Não informado" para a característica)
102 perdidos.add(new Animal(n, e, t, "Nao informado"));
103 System.out.println("Animal perdido cadastrado com sucesso!");
104 }
105
106 // --- CADASTRO DE ANIMAL ENCONTRADO ---
107 else if (opcao == 2) {
108     System.out.print("Especie (ex: Gato, Cão): ");
109     String e = leitor.nextLine();
110
111     System.out.print("Telefone para contato: ");
112     String t = leitor.nextLine();
113
114     System.out.print("Cor ou Característica marcante: ");
115     String c = leitor.nextLine();
116
117     // Salva na lista de encontrados (enviando "Desconhecido" para o nome)
118     encontrados.add(new Animal("Desconhecido", e, t, c));
119     System.out.println("Animal encontrado cadastrado com sucesso!");
120 }
121 // --- LISTAGEM ---
122 else if (opcao == 3) {
123     System.out.println("\n--- LISTA DE PERDIDOS ---");
124     for (int i = 0; i < perdidos.size(); i++) {
125         Animal a = perdidos.get(i);
126         System.out.println("Nome: " + a.nome + " (" + a.especie + ") - Fone: " + a.contato);
127     }
128
129     System.out.println("\n--- LISTA DE ENCONTRADOS ---");
130     for (int i = 0; i < encontrados.size(); i++) {
131         Animal a = encontrados.get(i);
132         System.out.println("Especie: " + a.especie + " - Cor: " + a.caracteristica + " - Fone: " + a.contato);
133     }
134 }
135 }
136 }
137 }
138 }

```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.5 Protótipo

O protótipo foi desenvolvido em formato de wireframe (baixa fidelidade), representando as telas principais do sistema e o fluxo de navegação do usuário. As telas são descritas a seguir.

Figura 2 - Tela 1: Apresentação do Sistema



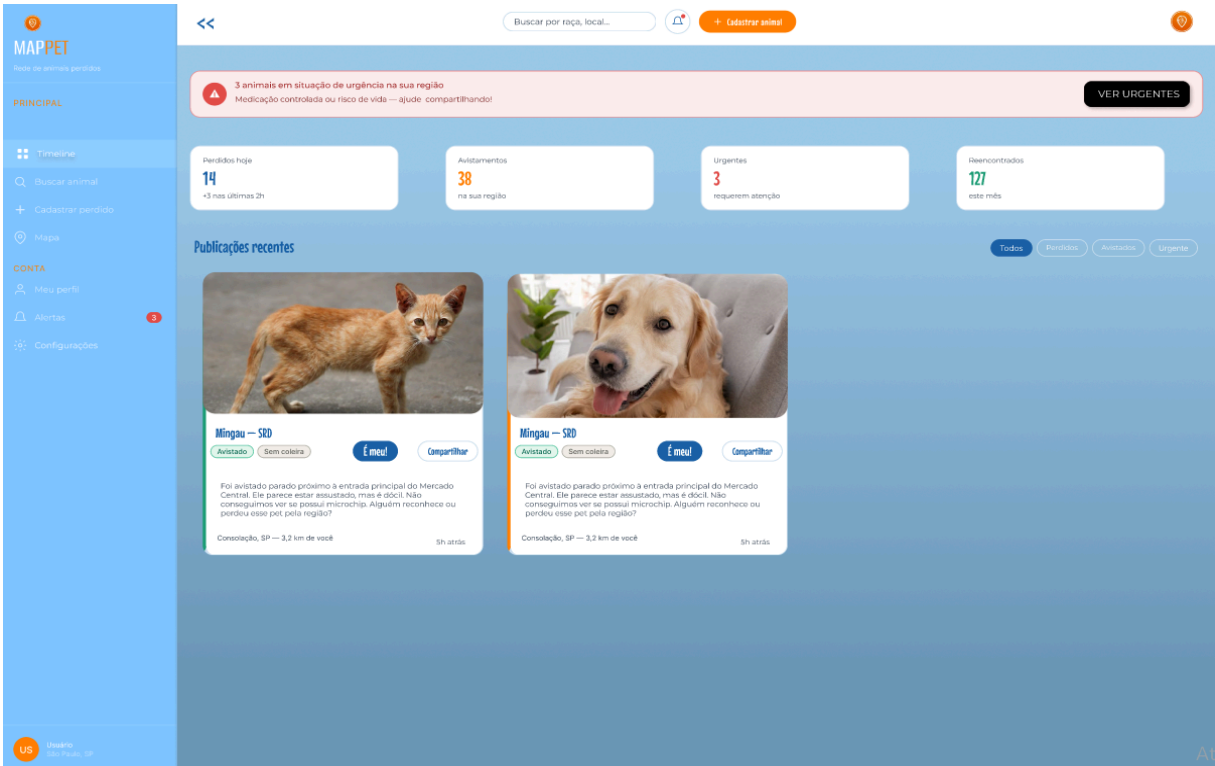
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 3 - Tela 2: Cadastro do Usuário

A interface de usuário da tela de cadastro do usuário. O fundo é azul com desenhos de patinhas brancas e imagens de gatos. No topo, há o logo MAPPET e um ícone de localização. O título "CADASTRE-SE" está em letras azuis grandes. O formulário contém os seguintes campos: "Nome" (um único campo), "E-mail" (um único campo), "Telefone" (um único campo), "Cidade" (um único campo) e "UF" (um único campo), "Senha" (um único campo) e "Confirmar Senha" (um único campo), e "Como nos conheceu" (um campo com a opção "Selecione"). Na base, há um botão laranja "CADASTRAR".

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 4 - Tela 3: Página Inicial (Home)



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

[LOGO] MAPPET		[Cadastrar Perda]		[Avistar]	
Perdeu ou encontrou um animal?					
[Registrar animal perdido]		[Registrei um avistamento]			
--- Avistamentos recentes -----					
[Foto]	Cachorro	/	Poodle	/	Bege / Pinheiros / 06/04
[Foto]	Gato	/	SRD	/	Preto / Mooca / 05/04
[Foto]	Cachorro	/	Labrador	/	Amarelo / Ipiranga / 04/04
[Mapa com pins dos avistamentos recentes]					

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 5 - Tela 4: Cadastro de animal perdido

MAPPET

Foto de animais perdidos

PRINCIPAL

Timeline

Buscar animal

Cadastrar encontrado

Cadastrar perdido

Mapa

US

Usuário

123456789

Cadastrar animal perdido

Publicar

Sobre o animal

Nome do animal

Ex: Golden Retriever

Espécie

CachorroGatoOutro

Raça

Ex: Golden Retriever

Descrição

Cor, porte, características especiais...

Situação de risco

☐ Usa medicação controlada

☐ Animal idoso

☐ Alto risco de morte

☐ Microchipado

▲ Marcar situações de risco destaca o card em vermelho e envia alertas para usuários próximos!

Foto do animal

Clique para adicionar foto

JPG, PNG até 10MB

Local e contato

Bairro onde perdeu

Ex: Pinheiros, SP

Data em que perdeu

mm/dd/yyyy

Telefone para contato

(11) 99999-9999

Publicar anúncio

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

MAPPET > Cadastrar Animal Perdido		
Nome do animal:	[Rex]	
Espécie:	[Cachorro (v)]	
Raça:	[Labrador]	
Cor predominante:	[Amarelo (v)]	
Porte:	[Médio (v)]	
Data do sumiço:	[05/04/2025]	
Bairro/Região:	[Ipiranga, São Paulo]	
Foto do animal:	[Escolher arquivo...]	
Informações extras:	[Usa coleira vermelha...]	
Seu e-mail:	[email@exemplo.com]	
Seu telefone:	[(11) 9xxxx-xxxx]	
[Publicar anúncio] [Cancelar]		

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 6 - Tela 5: Registro de Avistamento

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

```

+-----+
| MAPPET > Registrar Avistamento |
+-----+
| Espécie: [ Cachorro (v) ] |
| Raça (estimada): [ Labrador ] |
| Cor predominante: [ Amarelo (v) ] |
| Porte: [ Grande (v) ] |
| Data do avistamento: [ 06/04/2025 ] |
| Local do avistamento: [ Rua das Flores, Ipiranga ] |
| Foto do animal: [ Escolher arquivo... ] *obrigatório |
| Descrição adicional: [ Animal estava sozinho, sem coleira... ] |
| [ Publicar avistamento ] [ Cancelar ] |
+-----+

```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Tela 6 – Resultado de busca / cruzamento

```

+-----+
| MAPPET > Resultados para: Cachorro / Labrador / Amarelo |
+-----+
| 3 correspondências encontradas: |
| +-----+ |
| | [ Foto ] ID: 0042 | Labrador Amarelo | Ipiranga |
| | Avistado em: 06/04/2025 |
| | [ Ver detalhes ] [ Entrar em contato ] |
| +-----+ |
| | [ Foto ] ID: 0038 | Lab. Amarelo | Saúde |
| | Avistado em: 04/04/2025 |
| | [ Ver detalhes ] [ Entrar em contato ] |
| +-----+ |
| [ Marcar animal como encontrado ] |
+-----+

```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.6 Testes e Validação

A etapa de testes e validação teve como objetivo verificar se o protótipo desenvolvido atendia aos requisitos funcionais e não funcionais levantados na fase de análise, além de avaliar a experiência do usuário durante a interação com o sistema.

6.6.1 Estratégia de Testes

Os testes foram organizados em três categorias principais: testes funcionais, testes de usabilidade e testes de validação com usuários reais. Essa abordagem permitiu avaliar tanto os aspectos técnicos quanto a experiência de uso da plataforma.

6.6.1.1 Testes Funcionais

Os testes funcionais verificaram se cada funcionalidade do sistema se comporta conforme o especificado nos requisitos. O Quadro 5 apresenta os casos de teste executados e seus respectivos resultados.

Quadro 5 – Casos de Teste Funcionais

ID	Caso de Teste	Resultado Esperado	Resultado Obtido
CT01	Publicar anúncio de pet perdido com todos os campos obrigatórios preenchidos	Anúncio publicado e exibido na timeline com card correspondente	✓ Conforme
CT02	Tentar publicar anúncio sem preencher o nome do animal	Sistema exibe mensagem de erro e impede a publicação	✓ Conforme
CT03	Realizar upload de foto do animal nos formatos JPG e PNG	Imagem exibida em pré-visualização antes da publicação	✓ Conforme
CT04	Registrar avistamento de animal com local e descrição	Modal de avistamento abre, aceita os dados e confirma o registro com notificação ao tutor	✓ Conforme
CT05	Utilizar botão 'É meu!' em anúncio de avistamento	Modal de confirmação de propriedade abre e registra a solicitação	✓ Conforme
CT06	Utilizar botão 'Compartilhar' em um anúncio	Modal com opções de compartilhamento (WhatsApp, Instagram, Facebook, link) é exibido	✓ Conforme

ID	Caso de Teste	Resultado Esperado	Resultado Obtido
CT07	Filtrar anúncios na timeline por categoria (Perdidos, Avistados, Urgente)	Apenas os cards da categoria selecionada são exibidos	✓ Conforme
CT08	Navegar até a página de Mapa e visualizar pins de animais	Mapa exibe pins coloridos por tipo (urgente/perdido/avistado) com lista lateral	✓ Conforme
CT10	Visualizar notificações pelo ícone de sino	Modal de notificações abre com histórico de alertas recentes	✓ Conforme
CT11	Acessar perfil do animal a partir de card na timeline	Página de perfil exibe todas as informações, avistamentos registrados e opções de contato	✓ Conforme
CT12	Acessar a aba 'Conquistas' no perfil do usuário	Badges desbloqueados e bloqueados são exibidos com métricas de impacto	✓ Conforme

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.6.1.2 Testes de Usabilidade

Os testes de usabilidade foram realizados com cinco usuários voluntários, selecionados entre tutores de animais domésticos residentes em São Paulo. Os participantes foram convidados a executar tarefas específicas no protótipo sem orientação prévia, com o objetivo de identificar possíveis dificuldades de navegação e compreensão da interface.

As tarefas solicitadas foram: (a) cadastrar um animal perdido com foto; (b) registrar um avistamento; (c) localizar a seção de dicas de busca; e (d) acessar o perfil do usuário e verificar suas colaborações.

Os resultados indicaram alta taxa de conclusão das tarefas sem auxílio, conforme demonstrado no quadro 6.

Quadro 6 – Resultados dos Testes de Usabilidade

Tarefa	Concluídas sem auxílio	Concluídas com auxílio	Não concluídas
Cadastrar animal perdido com foto	4 de 5	1 de 5	0
Registrar avistamento de animal	5 de 5	0	0
Localizar seção de dicas de busca	3 de 5	2 de 5	0

Tarefa	Concluídas sem auxílio	Concluídas com auxílio	Não concluídas
Acessar perfil e verificar colaborações	5 de 5	0	0

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

De maneira geral, os usuários avaliaram positivamente a interface, destacando a clareza dos cartões de anúncio, o uso de cores para diferenciação de status (urgente, perdido, avistado) e a facilidade de publicação. A principal dificuldade identificada foi a localização da seção de dicas, levando ao ajuste descrito na seção 6.7.

Segue abaixo avaliação descritiva de usabilidade do sistema:

Avaliado por: Marina Okubo e Henyah Lima do Nascimento.

A página inicial encontra-se objetiva e intuitiva, o usuário sendo guiado caso queira adotar um animal ou colocar um animal perdido no sistema. O sistema de cadastro (para adoção e para animais perdidos) também está bem intuitivo, com informações importantes como se você quer cadastrar um cachorro, um gato ou outro tipo de animal, qual raça do bichano e a descrição. O usuário também pode colocar a situação de risco do bicho, o que ajuda na divulgação da situação do animal.

Sistema intuitivo, sucinto e que ajudará na comunidade ativa de pessoas que resgatam animais e daqueles que procuram ajudar os bichinhos. (OKUBO; LIMA DO NASCIMENTO, 2026).

6.6.1.3 Teste em Java

Os testes foram realizados por um usuário sem orientação prévia do funcionamento do programa, com o propósito de encontrar possíveis erros em nosso código em Java.

Quadro 7 – Casos de Teste em Java

Entrada do Usuário	Resultado Esperado	Resultado Obtido
Opção: 1; Nome: Rex; Espécie: Cachorro; Telefone: 11999999999	Animal é cadastrado na lista de perdidos e mensagem de sucesso é exibida	✓ Conforme
Opção 1; Nome: Rex123	Programa mostra: "Erro: O nome não pode conter numeros ou ficar vazio!" e pede novamente	✓ Conforme
Opção 1; Nome: Rex; Espécie: Gato2	Programa mostra: "Erro: A especie não pode conter numeros ou ficar vazio!"	✓ Conforme

Opção 1; Nome: Rex; Espécie: Gato; Telefone: 11999abc	Programa mostra: "Erro: O telefone deve conter apenas numeros!"	✓ Conforme
Opção 2; Espécie: Cachorro; Telefone: 11999999999; Característica: Marrom	Animal é cadastrado na lista de encontrados e mensagem de sucesso é exibida	✓ Conforme
Opção 2; Espécie: 123; Telefone: abc; Característica: (vazio)	Programa rejeita número ou vazio em “espécie” e “característica”, além de rejeitar texto no “telefone”	✗ Erro
Opção 3	Exibe listas de animais perdidos e encontrados	✓ Conforme
Opção 5	Programa mostra: "Opção inválida! Digite um numero de 1 a 4."	✓ Conforme
Opção: 4	Programa encerra	✓ Conforme
Entrada não numérica no menu (abc)	Programa mostra: "Opção inválida! Digite um numero de 1 a 4."	✗ Erro

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

A partir dos testes realizados, é possível concluir que o programa apresenta bom funcionamento geral. No entanto, foram identificadas algumas falhas, como a ausência de validação no cadastro de animais encontrados e a falta de tratamento para entradas inválidas em formato de texto no menu, o que pode causar a interrupção do sistema.

6.7 Ajustes e Refinamentos

Após os testes aplicados no sistema, foram realizados ajustes e refinamentos com o objetivo de melhorar a usabilidade, a organização visual da interface e o funcionamento das funcionalidades implementadas. Essa etapa permitiu identificar melhorias necessárias tanto na experiência do usuário quanto na estrutura técnica da aplicação.

- 1) Refinamento de interface : Mudança de cor tema, sidebar, tela de login e botões;
- 2) Exclusão de componentes redundantes em tela de login e otimização de espaço na página;

- 3) Teste e aplicação de código java para Back-end;
- 4) Ajustes de funcionalidade em : contato com dono do pet;
- 5) Adição de Mapa, por hora sem funcionamento e API;
- 6) Teste de caracteres para login (e-mail, senha e dados do usuário);
- 7) Teste de caracteres em tela de cadastro de animal, permitindo apenas o preenchimento correto de informações.

Os refinamentos envolveram alterações no design da interface, otimização de componentes visuais, testes de funcionalidades do back-end e validação de dados inseridos pelos usuários. Além disso, foram realizados testes relacionados à integração de novas funcionalidades, buscando aumentar a eficiência, a segurança e a confiabilidade do sistema proposto.

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu ao grupo compreender, na prática, como os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre podem ser aplicados na criação de soluções tecnológicas voltadas à resolução de problemas reais. Durante a elaboração do sistema, foi possível integrar conceitos de algoritmos e lógica de programação, engenharia de software, sistemas operacionais, arquitetura e organização de computadores, além de competências relacionadas à comunicação, pesquisa e documentação acadêmica.

A solução desenvolvida mostrou-se adequada às necessidades identificadas durante a análise da comunidade, apresentando uma proposta viável para centralizar informações sobre animais perdidos e encontrados. As funcionalidades planejadas, como cadastro de animais, registro de avistamentos, busca por características e notificações, contribuem para tornar o processo de reencontro mais organizado, rápido e acessível.

Entre os principais benefícios observados para a comunidade, destacam-se a ampliação da divulgação dos casos, a melhoria na comunicação entre usuários, a centralização das informações e o aumento das chances de localização dos animais desaparecidos. Além disso, o projeto reforça a importância da colaboração comunitária e do uso da tecnologia como ferramenta de impacto social.

Como possibilidades de melhorias futuras, destacam-se a integração completa com APIs de mapas e geolocalização, implementação de notificações em tempo real, utilização de inteligência artificial para reconhecimento de imagens dos animais, desenvolvimento de aplicativo mobile e integração com ONGs e clínicas veterinárias.

Dessa forma, conclui-se que o projeto possui potencial para gerar impacto positivo significativo, unindo tecnologia, organização e colaboração para auxiliar famílias no reencontro com seus animais de estimação.

8 REFERÊNCIAS

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. *UML: guia do usuário*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017 e 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: dados sobre posse de animais domésticos. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: mar. 2025.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *Guia do Scrum*. Scrum.org, 2020.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. 9. e 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

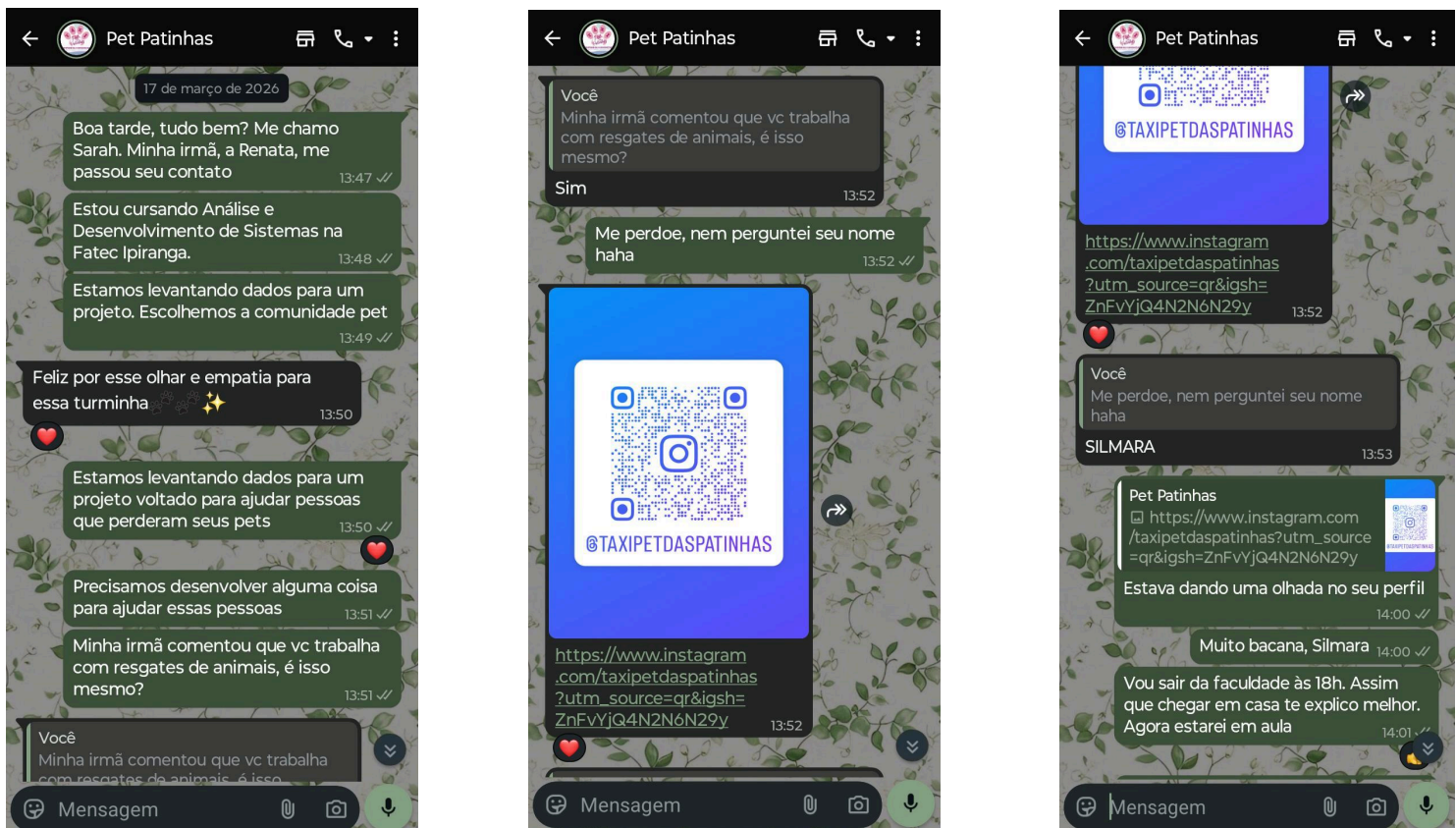
TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

9 ANEXOS

9.1 Anexo A - Fotos e Registros do Levantamento

Este anexo apresenta registros visuais relacionados ao desenvolvimento do projeto, incluindo levantamentos e evidências do processo de construção da solução proposta. Os registros auxiliam na compreensão das funcionalidades desenvolvidas e da evolução do projeto ao longo das etapas de desenvolvimento.

Figura 7 - Primeiro contato e apresentação da pesquisa à protetora independente Silmara (Pet Patinhas).



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 8 - Recebimento do material audiovisual e alinhamento de cronograma com a protetora Silmara (Pet Patinhas).



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Vídeo 1 - Evidência Final.

[Click para assistir ao vídeo do relato de campo na íntegra.](#)